BÁO CÁO THỰC HÀNH MQTT

Bài 2 Trao đổi dữ liệu sử dụng giao thức MQTT

Nhóm 16 Royal Things

Thành viên nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Nguyễn Đăng Long	202400057	Thành viên
2	Nguyễn Hoàng Gia	202400040	Nhóm trưởng
3	Nguyễn Trí Hiếu	202416203	Thành viên
4	Phạm Gia Linh	202416262	Thành viên

Nội dung thực hiện

Chương trình publisher gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm dạng JSON mỗi 5 giây. Chương trình subscriber nhận bản tin từ broker, phân tích JSON và hiển thị dữ liệu. MQTTX Web được dùng để kiểm tra bản tin do broker chuyển tiếp.

Broker sử dụng: broker.hivemq.com, cổng 1883.

Topic trong mã nguồn: it4735/nhom16/telemetry.

Mã nguồn publisher

Publisher chờ kết nối thành công, tạo dữ liệu mô phỏng, chuyển thành JSON và gửi lên topic của nhóm. Sau mỗi lần gửi, chương trình chờ 5 giây rồi lặp lại.

```
import json
import random
import threading
import time
import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER = "broker.hivemq.com"
TOPIC = "it4735/nhom16/telemetry"


def main():
    connected = threading.Event()

    def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):
        if reason_code == 0:
            connected.set()

    client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
    client.on_connect = on_connect
    try:
        client.connect(BROKER, 1883)
        client.loop_start()
        if not connected.wait(10):
            raise TimeoutError("Could not connect to broker")

        while True:
            payload = json.dumps({
                "temperature": round(random.uniform(23, 32), 1),
                "humidity": round(random.uniform(40, 70), 1),
            })
            result = client.publish(TOPIC, payload)
            result.wait_for_publish(timeout=10)
            if not result.is_published():
                raise TimeoutError("Message publish timed out")
            print(time.strftime("[%H:%M:%S]"), "PUBLISHED", payload, flush=True)
            time.sleep(5)
    except KeyboardInterrupt:
        print("Publisher stopped")
    except (OSError, RuntimeError) as error:
        print("ERROR:", error)
        return 1
    finally:
        client.disconnect()
        client.loop_stop()
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Mã nguồn subscriber

Subscriber đăng ký topic khi kết nối thành công. Khi có bản tin, chương trình đọc JSON và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm cùng thời gian nhận. Bản tin sai định dạng được báo lỗi và bỏ qua.

```
import json
import time
import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER = "broker.hivemq.com"
TOPIC = "it4735/nhom16/telemetry"


def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):
    if reason_code != 0:
        raise RuntimeError(f"Connection refused: {reason_code}")
    client.subscribe(TOPIC)


def on_subscribe(client, userdata, mid, reason_codes, properties):
    if any(code.is_failure for code in reason_codes):
        raise RuntimeError("Broker rejected the subscription")
    print("SUBSCRIBED", TOPIC, flush=True)


def on_message(client, userdata, message):
    try:
        data = json.loads(message.payload)
        temperature, humidity = data["temperature"], data["humidity"]
        if any(type(value) not in (int, float) for value in (temperature, humidity)):
            raise ValueError("Temperature and humidity must be numbers")
        print(time.strftime("[%H:%M:%S]"), message.topic,
              f"| Temperature: {temperature} C | Humidity: {humidity} %", flush=True)
    except (ValueError, KeyError, TypeError) as error:
        print("Invalid data:", error, flush=True)


def main():
    client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
    client.on_connect = on_connect
    client.on_subscribe = on_subscribe
    client.on_message = on_message
    try:
        client.connect(BROKER, 1883)
        client.loop_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        print("Subscriber stopped")
    except (OSError, RuntimeError) as error:
        print("ERROR:", error)
        return 1
    finally:
        client.disconnect()
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

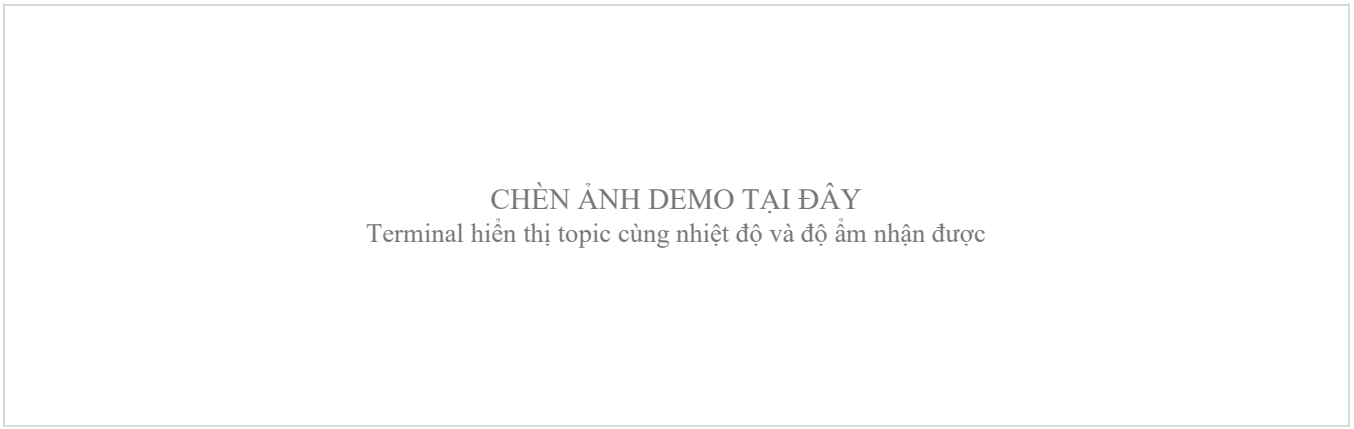
Ảnh chạy demo

Chèn ảnh chụp màn hình chạy thực tế vào các khung tương ứng.

Hình 1 Publisher gửi dữ liệu



Hình 2 Subscriber nhận dữ liệu



Hình 3 MQTTX Web kiểm tra dữ liệu

